复习题四

一、选择题

1. 抛一枚硬币的试验，“反面向上”是（　　）.

A. 不可能事件　　B. 必然事件　C. 随机事件　D. 样本事件

2. 以下哪个不是矩估计的特点（　　）.

A. 操作简单易行　B. 总体类型已知时，可以充分利用分布提供的信息

C. 不具有唯一性　D. 精确度相对较低

3. 设$Cov(X,Y)=0$成立，则以下结论正确的是（　　）

A. $\rho_{XY}=1$　　B. $\rho_{XY}=-1$　　C. X，Y不相关　　D. X，Y独立

4. X_1,X_2,X_3是总体X的一个样本,α为未知参数,以下是统计量的是().

A. X_1X_3　　B. $\alpha X_1X_2X_3$　　C . $X_1+\alpha X_2+X_3$　　D. $X_1+\alpha X_2+\alpha^2X_3$

5. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为其样本，则$Y=\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2$服从的分布为（　）

A. $\chi^2(n-1)$　　B. $\chi^2(n)$　　C. $t(n-1)$　　D. $t(n)$

6.设A、B为随机事件，且$A\subset B$，则$\overline{A\cup B}$=（　　）

A. $\overline{A}$　　B. $\overline{B}$　　C. $\overline{AB}$　　D. $\overline{A}\cup\overline{B}$

7．设随机变量X的分布函数为$F(x)$，则$P\{a\le X\le b\}$可以用分布函数表示为（　　）.

A．$F(b)-F(a)$　　B. $F(b)-F(a-0)$

C. $F(b-0)-F(a)$　　D. $F(b-0)-F(a-0)$

8. 进行假设检验时，若增大样本容量，其他条件不变的情况下，则犯两类错误的概率为（　　）

A. 都减小　　B. 都增大　　C.都不变　　D. 一个增大，一个减小

9.已知随机变量 X 的分布列为

X	-1	2	5
P_k	0.2	0.35	0.45

则 $P(\{-2 < X \le 4\} - \{X > 2\}) =$（　　）

A. 0.1　　B. 0.2　　C. 0.35　　D. 0.55

10．设 X,Y 相互独立，X 和 Y 的分布律分别为

X	0	1
P_k	0.3	0.7

则必有（　）

A. $X = Y$　　B. $P\{X = Y\} = 0.58$　　C. $P\{X = Y\} = 1$　　D. $P\{X = Y\} = 0$

11.设总体 X 与 Y 相互独立，且都服从 $N(0,\sigma^2),(X_1,X_2,X_3)$和$(Y_1,Y_2,Y_3,Y_4)$ 分别是取自 X 和 Y 的样本，则统计量 $\dfrac{\sum_{i=1}^{3} X_i^2}{\sum_{i=1}^{4}(Y_i-\overline{Y})^2}$ 服从的分布是（　）

A. N(0,1)　　B. t(3)　　C. F(3,3)　　D. F(3,4)

二、填空题

1. 设随机事件 $X \sim N(0,1)$，$\phi(x)$ 为其分布函数，则 $\phi(-5)+\phi(5) =$ _____.

2. 设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2,$，则由切比雪夫不等式有 $P(|X-\mu| \ge 3\sigma) \le$ _____.

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $f(x)=\begin{cases} 2x, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 则 $P\{X \le 1\} =$ _____.

4. 随机变量 X 的分布律为 $P(X=0) = 9C^2 - C, P(X=1) = 3-8C$，则 $C =$ _____.

5. 随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{8}, & 0<x<4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $Y = 2X+8$ 的概率密度为

_____.

6. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$，令 $Y = -2X$，则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为

_____.

7. 某种产品用自动包装机包装，每袋重量 $X \sim N\left(500,\sigma^2\right)$(单位：克)，生产过程中包装机工作是否正常要进行随机检验.某天开工后抽取了 9 袋产品，测得样本均值 $\overline{X}=502$ 克. 若方差改变，样本方差为 16，试用假设检验推断这天包装机工作是否正常($\alpha=0.05$). (附：$t_{0.025}(8)=2.306$) _____.

三、解答题

1. 设有来自 A_1, A_2, A_3 三个地区的各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份，先随机的选一个地区，再从该地区抽取报名表。

(1) 求抽到女生表的概率？

(2) 若抽到的是女生表，该表来自 A_2 地区的概率是多少?

2. 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ a, & -1\le x<1,\\ \frac{2}{3}-a, & 1\le x<2,\\ a+b, & x\ge 2.\end{cases}$$

且 $P(X=2)=\frac{1}{2}$,试确定常数 a,b，并求 X 的分布律。

3. 已知连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, X\le 0,\\ 1-e^{-x}, 0<x<2,\\ Ax+B, 2\le X<3,\\ 1, x\ge 3,\end{cases}$ 求

（1）常系数 A,B；（2） $P(X<5/2)$；（3） X 的概率密度函数 $f(x)$。

4. 某厂家生产的灯管寿命 X （单位：小时）的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{a}{x^2}, & x>1000\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 a 为未知参数。

（1）求未知参数 a，以及 X 的分布函数 $F(x)$；

（2）$P\{X>2000\}$；

（3）任取 400 只灯管，试用中心极限定理计算至少有 200 只寿命大于 2000 小时的概率。

5. 设随机变量 X_1，$X_2,...,X_n$ 相互独立，且都服从数学期望为 1 的指数分布，求 $Z=\min\{X_1$，$X_2,...,X_n\}$ 的数学期望和方差。

6.设随机变量(X,Y)具有概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}Ce^{-x^2y}, x\geq 1, y\geq 0,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$

（1）确定常数 C；（2）求概率 $P(X^2Y>1)$。

7. 甲乙两人相约于某地在 12:00～13:00 会面，设 X,Y 分别是甲乙到达的时间，且设 X 和 Y 相互独立，已知 X,Y 的概率密度分别为

$$f(x)=\begin{cases}3x^2, 0<x<1,\\ 0, \text{其他},\end{cases}\qquad f(y)=\begin{cases}2y, 0<y<1,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$$

求先到达者需要等待的时间的数学期望。

8. 设 X_1，…，X_n 是取自总体 X 的一个样本，X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, 0<x<1\\ 0\quad ,\text{其他}\end{cases}$ 其中 $\theta>0$

（1）求 θ 的矩估计量；

（2）求 θ 的最大似然估计量.